
非線形マイクロテアリング不安定性の ジャイロ運動論シミュレーション

柳生光義*

*ノートルダム清心女子大学情報デザイン学部

2024年度NIFS共同研究研究会

MHDとその周辺に関する理論・シミュレーション 2024年12月26, 27日



Notre Dame Seishin University
Faculty of Information and Data Science

概要

- マイクロテアリングモード研究の動向
- 現在の取り組んでいる研究内容

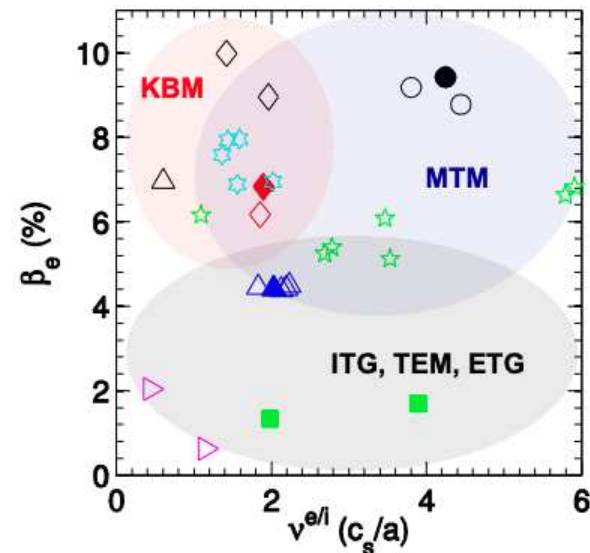
なぜマイクロテアリングか？

A. マイクロテアリングモード (MTM) 乱流が電子熱輸送を引き起こすから.

□ プラズマ圧力勾配によって駆動される微視的乱流による電子異常熱輸送問題：閉じ込め性能に影響を与える.

□ 高 β (=プラズマ圧力/磁気圧) プラズマの実現.
静電的乱流 $\rightarrow$ 電磁的乱流へ.

□ ジャイロ運動論シミュレーションにより, MT乱流による輸送が実証されている (Guttenfelder+, 2011, Doerk+, 2012など)

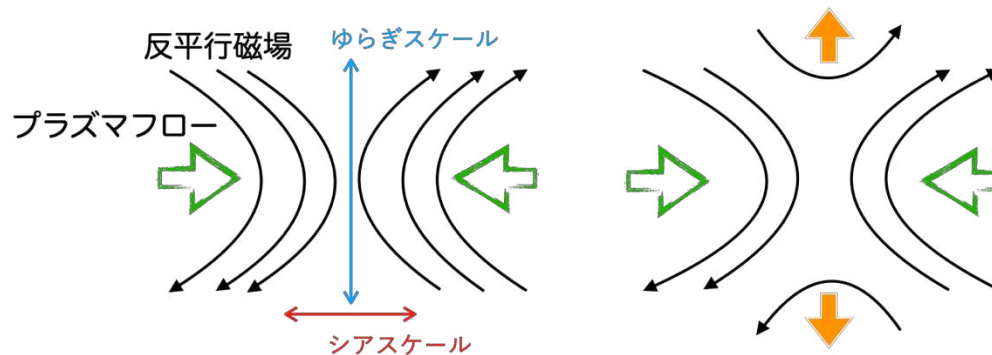


Guttenfelder, NF (2013)



テアリング, マイクロテアリングとは

- 反平行な磁場（磁気シア）が存在するときに，シアスケールよりも長波長のゆらぎに対して不安定になる（Furth+, 1963）． 磁気リコネクションをともしう不安定性．



- テアリングが安定な短波長のゆらぎ成分が，電子温度勾配によって不安定化されるモードをマイクロテアリングモードという．

	テアリング	マイクロテアリング
不安定化ソース	磁気シア	電子温度勾配
時間スケール	アルヴェン時間 τ_A	反磁性ドリフト時間 ω_{*e}^{-1}

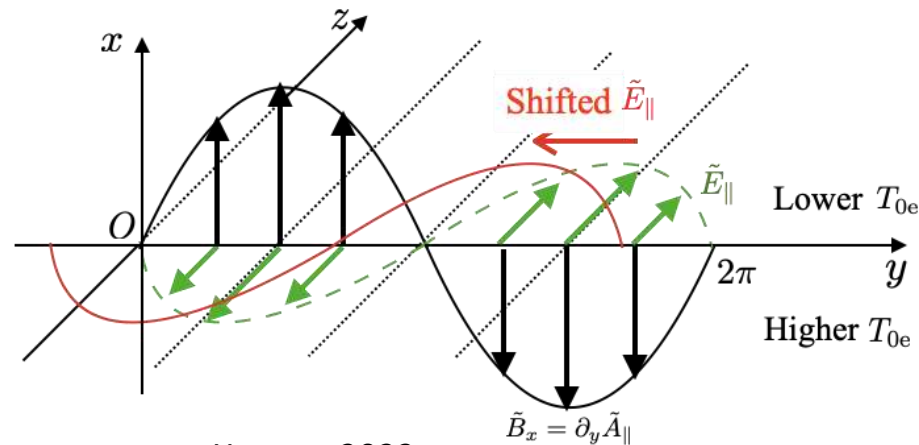


線形マイクロテアリングモード (MTM) 研究

- 電子温度勾配によって駆動される衝突性のモード (Hazeltine+, 1975) . 小スケールの磁気島を形成する (Gladd+, 1980) .
- Collisional, Semi-collisional. Collisionless領域に分類したとき, Collisionlessでは安定となる (Drake+, 1977) . Collisionless領域で, テアリングパリティをもつ電磁的ETGモードの存在が示唆されている (Zocco+, 2015, Geng+, 2020) .
- 電子温度勾配と粒子間衝突によって生じる時間依存する熱力が不安定化機構 (Hassam, 1980) .
- 磁気ドリフト効果によって, Collisionless領域で不安定になるMTMが観測されている (Applegate+, 2007, Dickinson+, 2013, Chandran+, 2024など) .

MTMの不安定化描像

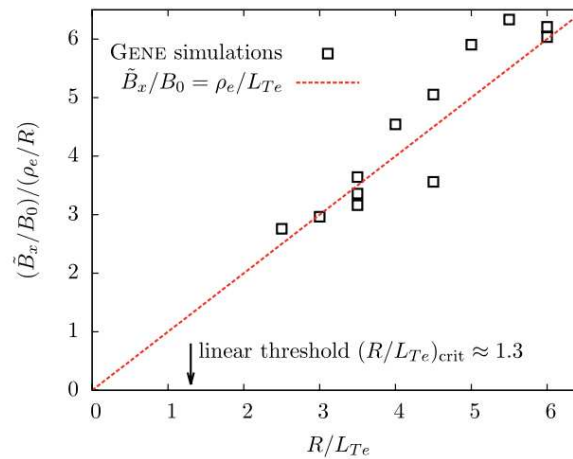
- 不安定化描像を捉えるため最もシンプルな衝突性MTMを考える．時間依存する熱力による不安定化．
- 揺動磁場 $\tilde{B}_x = \partial_y \tilde{A}_{\parallel}$ に沿った圧力勾配とバランスするように誘導電場 $\tilde{E}_{\parallel}$ が形成される．
- 時間依存する熱力によって電場形成に遅れが生じ，磁場が成長する．ドリフト波的不安定化描像．



Yagyu+, 2023

MT乱流輸送研究

- 複数の小スケール磁気島が重なり合いストキャスティックな磁場構造が形成されることで輸送がエンハンスされる (Rechester & Rosenbluth 1978) .
- CollisionalプラズマにおけるスラブMT乱流飽和（輸送）レベルの理論予測(Drake+, 1980): $|\tilde{B}_x|/B_0 \sim \rho_e/L_{Te}$
- 実装置パラメタを用いたGKシミュレーションによってDrake予測が再現されている (Wong+, 2007, Doerk+, 2011) .



Doerk+, 2011

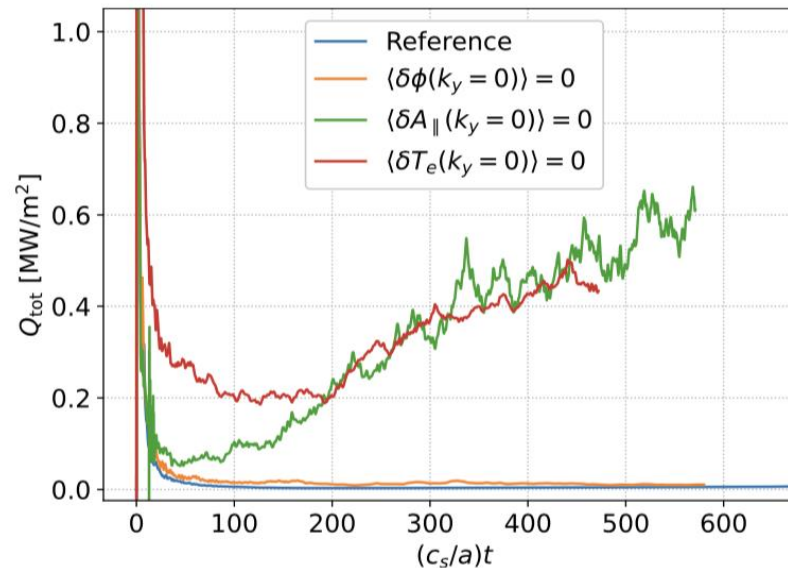


MT乱流輸送研究

- GKシミュレーションによって、トカマク、球状トカマク、逆磁場ピンチ装置でMT乱流による電子熱輸送が実証されている（Guttenfelder+, 2011, Predebon+, 2013など）。
- STEP（Spherical Tokamak for Energy Production, 英）の運転シナリオでもMTMが不安定であることがジャイロ運動論シミュレーションで示されている（Kennedy+, 2023）。

MT乱流飽和機構

- 帯状磁場による磁場の平坦化, 電子温度勾配の平坦化 (e.g., Pueschel+, 2020, Ajay+, 2023, Giacomini+, 2024) .
- MT乱流とETG乱流とのマルチスケール相互作用によるMT乱流輸送低減 (Maeyama+, 2017) .



Giacomini+, 2024

現在取り組んでいる研究について

MT乱流研究

- 実装置パラメタを用いたGKシミュレーションによる輸送レベルの計測に関する研究が盛んに行われている.
- MT乱流の基礎物理の理解は十分でない.
 - エネルギー分配はどうなっているのか？
 - イオンスケールのMTにおけるイオン運動論効果は？
 - MT乱流における粒子間エネルギー交換機構は？

研究目的

- 近年・将来の高性能装置では, MTMはDrakeらの提唱するSemi-collisional領域に分類される: イオンラーマ半径よりも小さいモードスケールとなる.
- ⇒ MT乱流飽和におけるイオン物理の影響を明らかにすることを目的に研究を進めている.

ジャイロ運動論方程式

磁気シアを持つ2Dジャイロ運動論方程式 ($\partial/\partial_z = 0$)

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_s}{\partial t} + v_{\parallel} \hat{\mathbf{b}}_0 \cdot \nabla_{\perp} h_s + \frac{1}{B_0} \{ \langle \tilde{\chi} \rangle_{\mathbf{R}_s}, h_s \} & \quad s = i, e \\ & \quad \delta f_s = h_s - \frac{q_s \varphi}{T_{0s}} f_{0s} \\ & = \frac{q_s f_{0s}}{T_{0s}} \left(\frac{\partial \langle \tilde{\chi} \rangle_{\mathbf{R}_s}}{\partial t} + \mathbf{v}_{*,s}^T \cdot \nabla_{\perp} \langle \tilde{\chi} \rangle_{\mathbf{R}_s} \right) + C(h_s), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\chi} \rangle_{\mathbf{R}_s} &= \sum_{\mathbf{k}} \left[J_0(a_s) (\varphi_{\mathbf{k}} - v_{\parallel} A_{\parallel, \mathbf{k}}) + \frac{T_{0s}}{q_s} \frac{2v_{\perp}^2}{v_{\text{th},s}^2} \frac{J_1(a_s)}{a_s} \frac{\delta B_{\parallel, \mathbf{k}}}{B_0} \right] e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}, & a_s &= k \rho_s (v_{\perp} / v_{\text{th},s}) \\ \mathbf{v}_{*,s}^T &= -\frac{T_{0s}}{q_s B_0} \left[L_{n_{0s}}^{-1} + \left(\frac{v^2}{v_{\text{th},s}^2} - \frac{3}{2} L_{T_{0s}}^{-1} \right) \right] \hat{\mathbf{Y}}, & \hat{\mathbf{b}}_0 &= \mathbf{B}_0 / B_0 \\ & & \{f, g\} &= \partial_x f \partial_y g - \partial_y f \partial_x g \end{aligned}$$

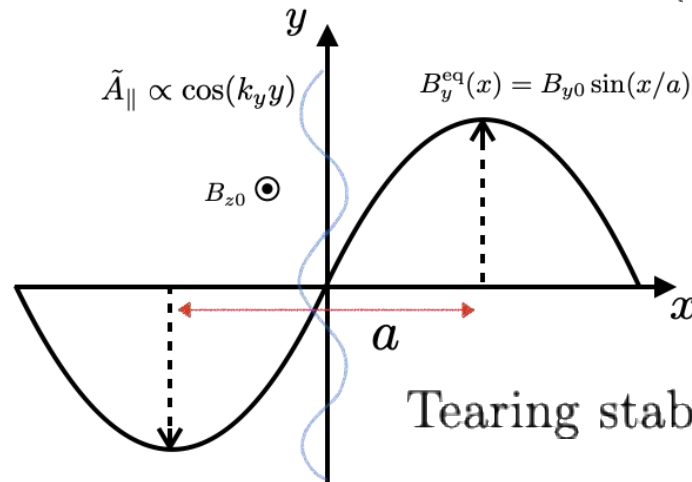
- MT乱流の基礎物理を理解するため，スラブ配位を用いる。
- MT研究では無視されがちな $\delta B_{\parallel}$ の効果を残す。



シミュレーション設定

□ AstroGK (Numata+, 2010) を用いる.
初期磁場配位

$$\mathbf{B}_0 = B_{z0} \hat{\mathbf{z}} + B_y^{\text{eq}}(x) \hat{\mathbf{y}}, \quad B_{z0} \gg B_y^{\text{eq}}(x) = B_{y0} \sin(x/a),$$
$$a = L_s(B_{y0}/B_{z0})$$



Tearing stability param: $\Delta' a \leq 0$

電子の背景温度・密度勾配

※イオン勾配は考えない.

電子-イオン衝突: Fokker-Planck衝突演算子

$$L_{T_{0e}}^{-1} = -d(\ln T_{0e})/dx,$$

$$L_{n_{0e}}^{-1} = -d(\ln n_{0e})/dx$$



MTMの問題設定

□ Semi-collisional領域におけるモードスケール

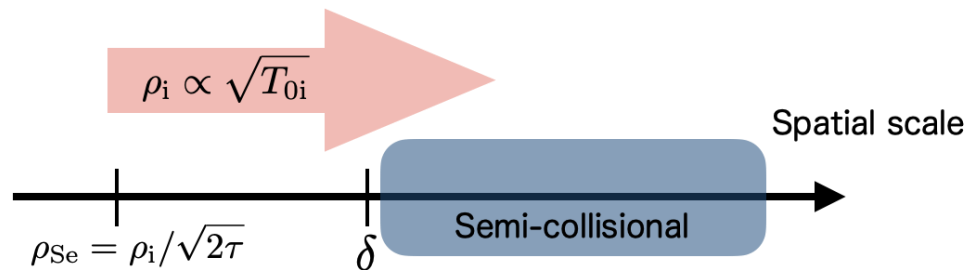
$$\delta = \frac{\sqrt{\omega_{*e}\nu_{ei}}}{k_y v_{th,e}} L_s \Rightarrow \frac{\delta}{\rho_i} = \frac{1}{2} \frac{L_s}{L_{T_{0e}}} \sqrt{\frac{\nu_{ei}}{\omega_{*e}}} \sqrt{\frac{\sigma}{\tau}} \left(1 + \frac{1}{\eta_e}\right) \lesssim 1$$

□ 物理パラメタ

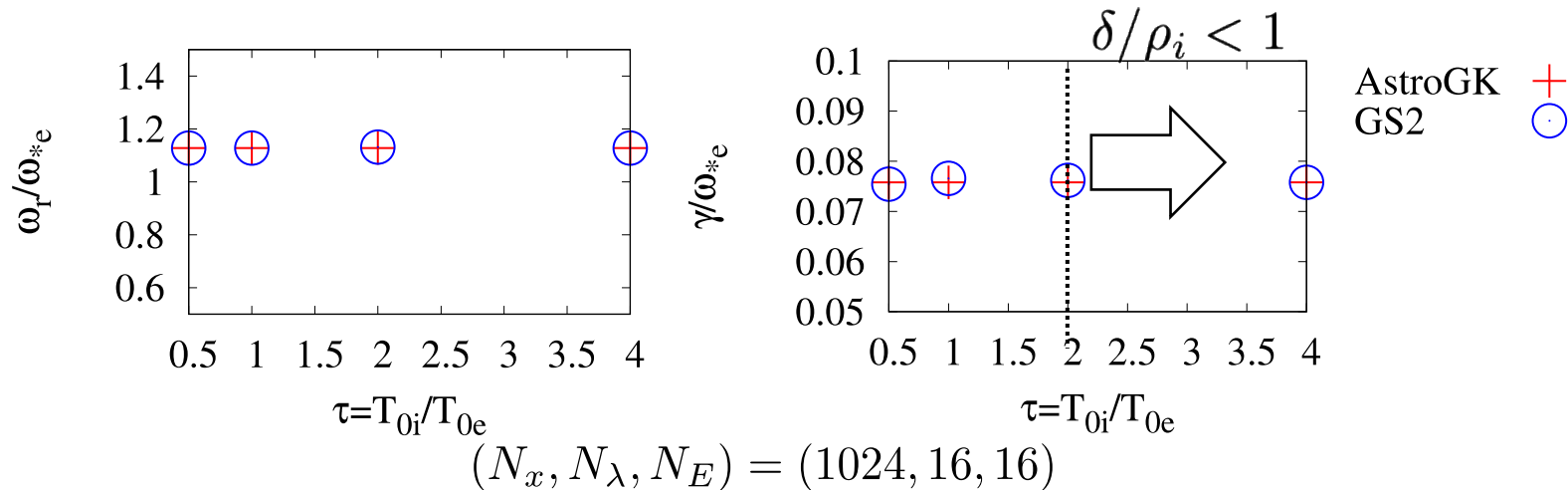
$$\omega_{*e} \equiv \frac{k_y \rho_e}{2} v_{th,e} (L_{T_{0e}}^{-1} + L_{n_{0e}}^{-1})$$

$$\begin{aligned} \beta_e &= 0.08, & \sigma &\equiv m_e/m_i = 0.001, & L_s/L_{T_{0e}} &= 70, \\ \eta_e &\equiv L_{n_{0e}}/L_{T_{0e}} = 2, & \nu_{ei}/\omega_{*e} &= 0.75, & \nu_{ii}/\nu_{ei} &= 5 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

温度比 $\tau \equiv T_{0i}/T_{0e}$ を自由パラメタ (T_{0e} を固定) .

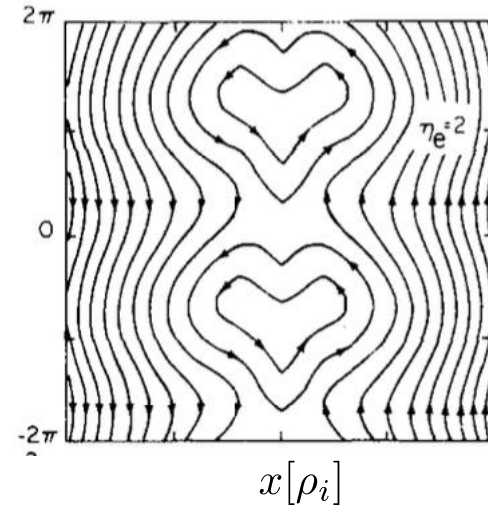
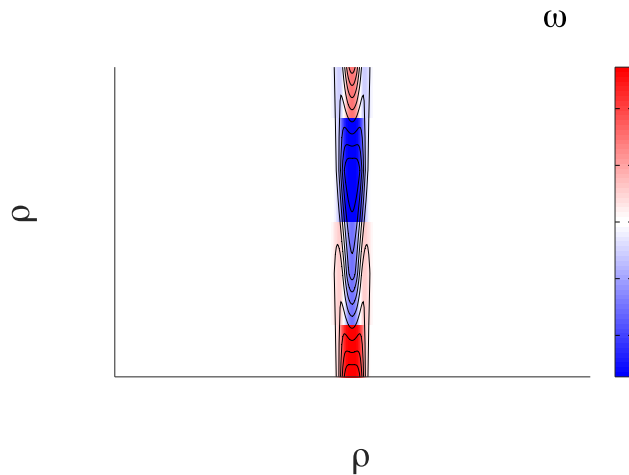
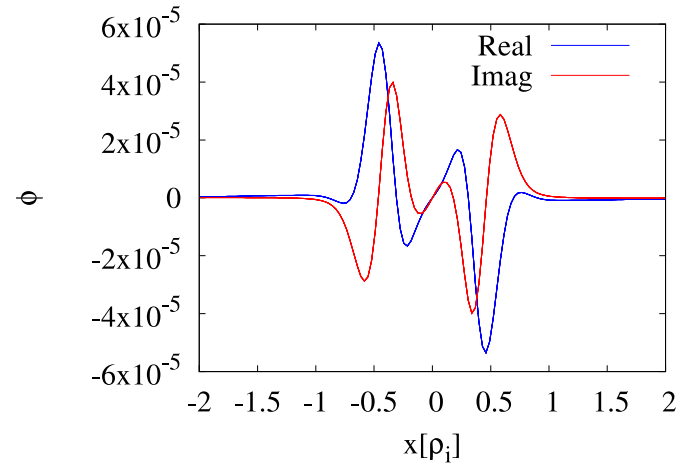
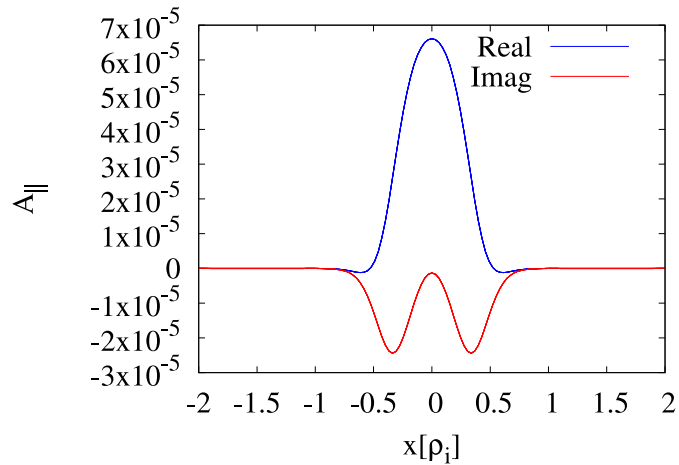


線形シミュレーション



- 電子反磁性ドリフト周波数で伝搬するモード (左図) .
- Cowley (1986) が示すイオンFLR効果によるモードの安定化効果は、現パラメタレジームでは観測できない. Cowleyレジーム: $\delta/\rho_i \ll 1$
- GS2コードによる計算でも同様の結果が得られている.

MTMの固有関数, 磁場の2次元プロット



Gladd+, 1988

非線形MT計算設定

- $\tau = 4, 0.5$ に対して非線形計算を実施.
- MTMがドミナントである $0.2 \leq k_y \rho_i \leq 2.1$ のモードを解く.
- すべてのモードに対して, $\Delta' \leq 0$ を満足する.
- 数値グリッド :

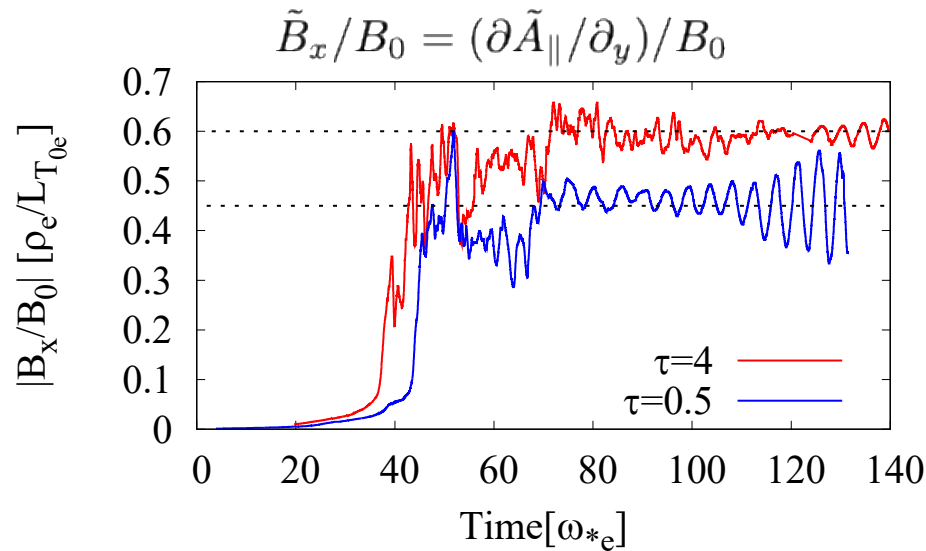
N_x	N_y	N_λ	N_E
1024	32	32	32

- シミュレーションドメイン :

$$L_x = L_y = 10\pi\rho_i$$

Note: 以降の反磁性ドリフト周波数は $\omega_{*e} = \omega_{*e}(k_y^{\min})$.

MT乱流における揺動磁場振幅



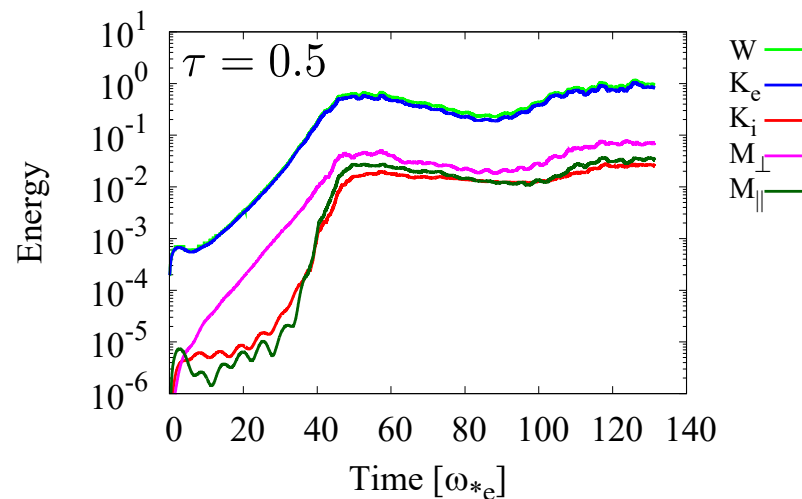
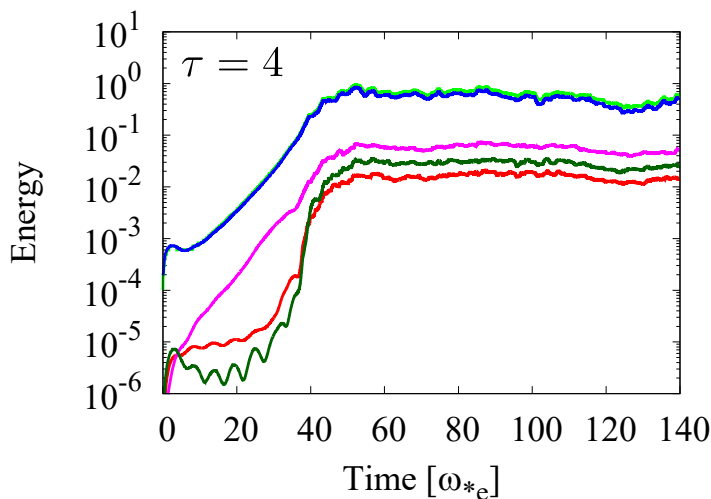
- 線形計算とは異なり，非線形過程では τ に対する依存性が見られる.
- イオン温度が高いほうが輸送レベルが高くなっている.
- Doerkらの輸送レベル $|\tilde{B}_x/B_0|/(\rho_e/L_{T_{0e}}) \approx 1$.
→ 磁気シアがDoerkらよりも弱いことが要因の可能性がある.

非線形MTにおけるエネルギー分配

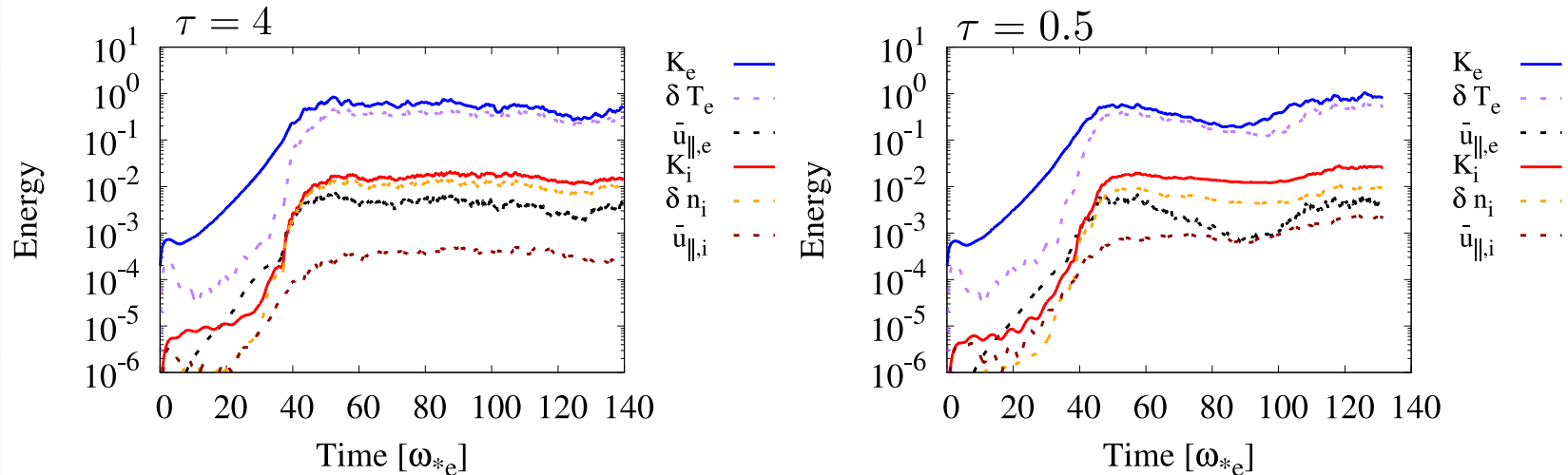
ジャイロ運動論システムの総エネルギー

$$W = \frac{1}{V} \int \left[\sum_s \int \frac{T_{0s} \delta f_s^2}{2f_{0s}} d\mathbf{v} + \frac{|\nabla_{\perp} \tilde{A}_{\parallel}|^2}{2\mu_0} + \frac{|\delta B_{\parallel}|^2}{2\mu_0} \right] d\mathbf{r} = \sum_s K_s + M_{\perp} + M_{\parallel}$$

- 電子の粒子エネルギー K_e が卓越している。
- 線形過程では十分に小さいイオンの粒子エネルギー K_i と $\delta B_{\parallel}$ のエネルギー $M_{\parallel}$ が非線形過程で $\tilde{A}_{\parallel}$ のエネルギー $M_{\perp}$ と同程度になる。



粒子エネルギー



- 電子：高次モーメント（温度ゆらぎ）
イオン：低次モーメント（密度ゆらぎ）
- $\tau = 0.5$ の電子のエネルギーが減少し、再び増大したあとに揺動磁場振幅が振動し始める。調査する必要あり。
- イオン温度が高いときに輸送が大きくなるのは何故か？

温度ゆらぎと $\delta B_{\parallel}$

Perpendicular Ampère則

$$B_0 \delta B_{\parallel, \mathbf{k}} = -\mu_0 \sum_s \int \frac{J_1(\alpha_s)}{\alpha_s} h_{s, \mathbf{k}} m_s v_{\perp}^2 d\mathbf{v}$$

準中性条件

$$\sum_s \left[-\frac{q_s^2 n_{0s}}{T_{0s}} \phi_{\mathbf{k}} + q_s \int J_0(\alpha_s) h_{s, \mathbf{k}} d\mathbf{v} \right] = 0$$

電子分布関数を低次モーメントとそれ以外に分解 (Zocco+, 2011)

$$h_{e, \mathbf{k}} = \left(\frac{q_e \phi_{\mathbf{k}}}{T_{0e}} + \frac{\delta n_{e, \mathbf{k}}}{n_{0e}} + \frac{2v_{\parallel} \tilde{u}_{\parallel, e, \mathbf{k}}}{v_{\text{th}, e}^2} \right) f_{0e} + h'_{e, \mathbf{k}}$$

上記3式より,

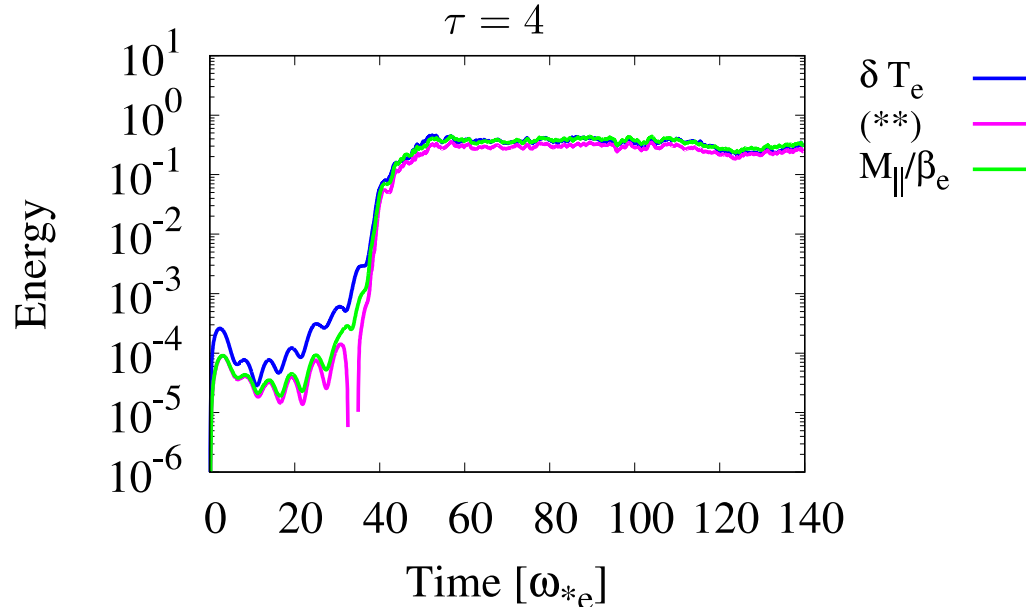
$$\frac{\delta B_{\parallel, \mathbf{k}}}{B_0} \approx -\beta_e \left[\frac{q_e \phi_{\mathbf{k}}}{T_{0e}} + \frac{\delta n_{i, \mathbf{k}}}{n_0} + \frac{1}{n_0} \int \frac{v_{\perp}^2}{v_{\text{th}, e}^2} h'_{e, \mathbf{k}} d\mathbf{v} \right] \quad (*)$$

※電子FLR効果無視 $k_{\perp} \rho_e \rightarrow 0$, イオンの高次モーメント無視.

温度ゆらぎと $\delta B_{\parallel}$

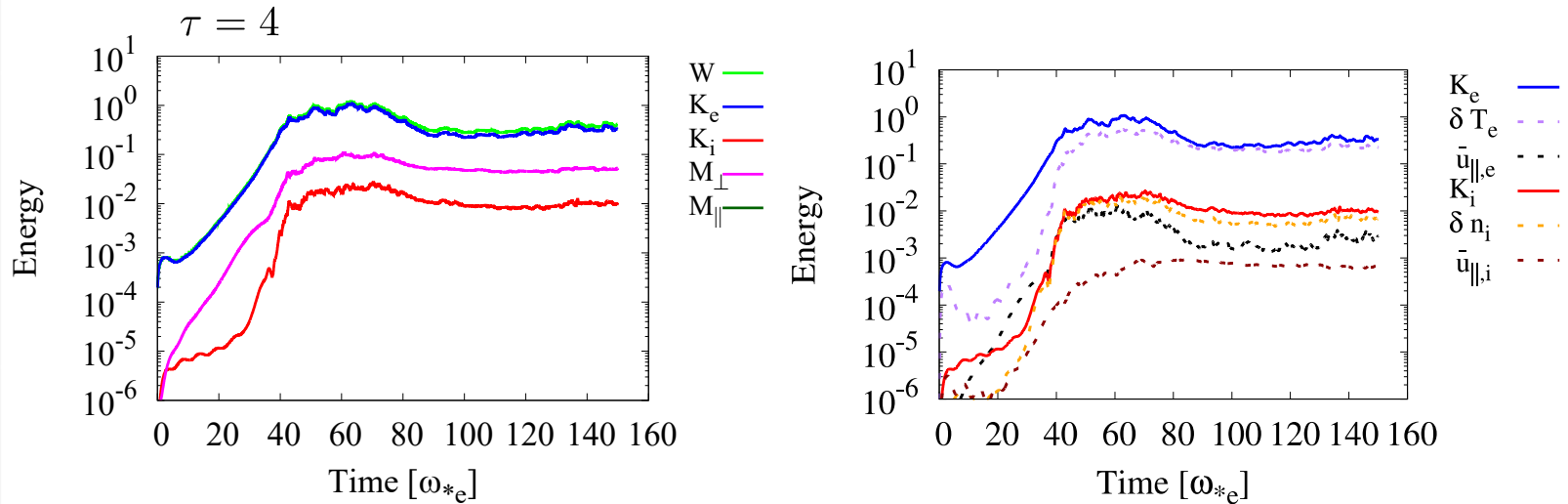
(*)より, 温度揺らぎによるエネルギーを大まかに求めると (クロスターム無視) ,

$$n_0 T_{0e} \frac{|\delta T_{e,k}|^2}{T_{0e}^2} \approx \frac{1}{\beta_e} \frac{|\delta B_{\parallel,k}|^2}{2\mu_0} - n_0 T_{0e} \left(\frac{q_e^2 |\phi_k|^2}{T_{0e}^2} + \frac{|\delta n_{i,k}|^2}{n_0^2} \right) \quad (**)$$



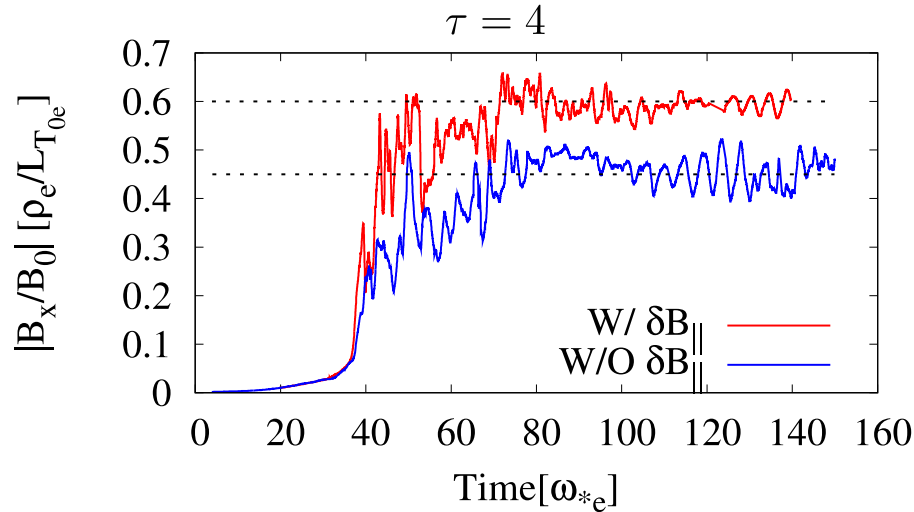
温度ゆらぎは $\delta B_{\parallel}$ とバランスするように生じている？

Without $\delta B_{\parallel}$ のMTエネルギー時間発展



- $\delta B_{\parallel}$ を人工的に無視した非線形MTシミュレーションを実施.
- $\delta B_{\parallel}$ がなくとも電子の温度ゆらぎによるエネルギーが卓越している.

揺動磁場振幅における $\delta B_{\parallel}$ の効果



- 揺動磁場振幅は, $\delta B_{\parallel}$ を無視すると2割程度減少する.
輸送レベルの低減.
- 磁場の圧縮効果がMT乱流輸送に与える影響については
慎重に取り扱う必要があることを示唆している.



まとめ

- 電磁的モードの1つであるマイクロテアリングモードに関する既往研究と現在取り組んでいる非線形ジャイロ運動論シミュレーションの結果について紹介した.
- MTMはドリフト波的な不安定化機構であるため, 通常のテアリングとは不安定化ソースや時間スケールが異なる.
- 海外の装置ではMTによる乱流輸送が示されている.
- MT乱流輸送におけるイオン物理の効果について調べている. 高温イオンのほうが輸送が強まるのか?
- MT乱流における磁場の圧縮効果は無視してよいのか?
- これらのことを明らかにすることは, より高温イオンかつ高ベータが予想される核融合装置におけるMT乱流の理解につながると考えている.

